PLATFORM BIGDATA | ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & AIOps

DOKUMENTASI ARSITEKTUR & ALUR KERJA SISTEM

The Workplace Brain — Server Monitoring Agent & Incident Co-Pilot

Status: Production Ready
Versi: 3.0 (Full-Stack APM & eBPF)
Standar: CNCF OTel, SRE & eBPF

1. Ringkasan Eksekutif & Karakteristik Sistem

Server Monitoring Agent adalah platform AIOps Incident Co-Pilot enterprise yang dirancang khusus untuk infrastruktur **Platform Bigdata**. Sistem ini mengimplementasikan standar observabilitas global: **CNCF OpenTelemetry** untuk distributed tracing & latency $p99$, **Google SRE SLI/SLO** dengan perhitungan multi-window Error Budget Burn Rate ($14.4\times$), serta **eBPF Kernel Probes** untuk deteksi TCP retransmissions & disk queue latency tanpa overhead. Sistem mencakup seluruh hierarki (Host → Container → Pod K8s → Longhorn Storage → Service APM), bekerja hibrida (polling berkala + event-driven HTTP Ingress 8080), dan terintegrasi langsung dengan Telegram ChatOps interaktif (@hlm_alert_bot) dengan tombol mitigasi cepat.

Komponen	Modul Source	Deskripsi & Tanggung Jawab Operasional
Server Monitor	server_monitor.py	Mengumpulkan telemetri CPU, Memory, Disk Partition, dan Uptime sistem via psutil.
Syslog Parser	syslog_parser.py	Memindai log OS lokal dengan pola regex insiden (Kernel Panic, OOM, crash, disk full).
Knowledge Base	knowledge_base.py	Pusat repositori 8 SOP Markdown (K8s/Longhorn/OTel/Host), topologi cluster, & riwayat.
Diagnosis Engine	diagnosis_engine.py	Menjalankan 18 pemeriksaan read-only lintas Host, Pod, Storage, APM, dan eBPF.
K8s Diagnostics	k8s_diagnostics.py	Pod crash logs (--previous), events probe, near-OOM limits, dan ChatOps restart action.
APM & OTel Engine	apm_otel_diagnostics.py	Distributed trace p99, bottleneck span, SRE SLO burn rate (14.4x), dan eBPF kernel probes.
AI RCA Synthesizer	ai_rca_engine.py	Menyintesis telemetri multi-layer menjadi akar masalah, dampak, dan rekomendasi mitigasi.
Webhook Receiver	webhook_receiver.py	HTTP Ingress port 8080 penerima webhook Prometheus, Zabbix, Jira, dan OTel OTLP.
Feedback Loop	feedback_loop.py	Merekam histori audit insiden (INC-*.json) dan memastikan auto-triage tanpa false-close.
Report Generator	report_generator.py	Menyusun PDF profesional: Snapshot metrik, tabel diagnosa, dan weekly/monthly report.
Telegram ChatOps	notifier.py (@hlm_alert_bot)	Notifikasi Clarissa-style log block + 4 tombol aksi interaktif (Ack, SOP, Restart, Telemetri).

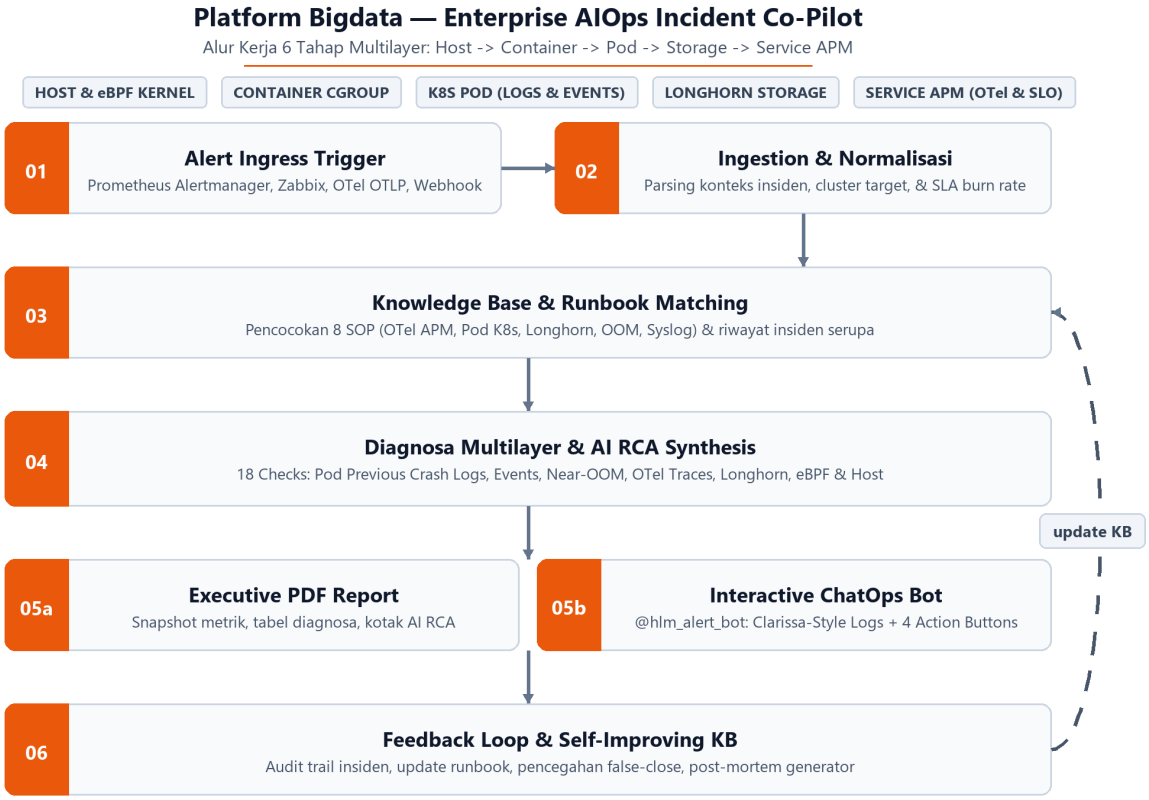
2. Tiga Alur Kerja Operasional Utama (System Workflows)

Workflow 1: Monitoring Terjadwal Rutin (Snapshot Polling)

Berjalan otomatis berdasarkan interval waktu berkala (default per 30 menit) atau sekali eksekusi sesuai permintaan (on-demand): **Pengumpulan Metrik** (CPU, RAM, Disk, Uptime via psutil) → **Evaluasi Threshold** (Warning & Critical) → **Pemindaian Syslog** (deteksi error/crash) → **Penyusunan Report PDF** di folder output/.

Workflow 2: Investigasi Insiden Otomatis (Event-Driven Co-Pilot Pipeline)

Alur respons cepat 6-tahap yang otomatis aktif ketika alert masuk dari sistem monitoring (Prometheus Alertmanager / Zabbix / OTel OTLP):



Workflow 3: Laporan Eksekutif Berkala & ChatOps (Weekly & Monthly Report)

Alur analitik berkala yang dijalankan via OS Cron Job (Linux), Task Scheduler (Windows), atau scheduler daemon bawaan: **Agregasi Riwayat** (7 hari untuk Weekly / 30 hari untuk Monthly) → **Perhitungan KPI & SLA** (rasio penyelesaian insiden, utilisasi resource) → **Analisis Masalah Berulang** (top root causes & SOP yang sering digunakan) → **Penyusunan Executive PDF & ChatOps Delivery**.

■ 3. Integrasi pada Arsitektur Enterprise (Platform Bigdata)

Agent monitoring ini dirancang sebagai Co-Pilot lintas layer untuk mempercepat analisis akar masalah dan memitigasi downtime pada infrastruktur Platform Bigdata:

Layer Infrastruktur	Spesifikasi Platform Bigdata	Peran & Integrasi Monitoring Agent
HA Ingress & VIP	HAProxy & Keepalived VIP (10.206.24.12/13) loadbalancing Nginx Ingress.	Memeriksa kesehatan endpoint stats HAProxy dan mendeteksi failover VIP.
Kubernetes Cluster	K8s v1.26.5: 3 Master, 15 Worker, 6 Data-Lake Nodes managed by Rancher.	Menerima alert Prometheus Alertmanager, query status pod CrashLoop & OOM.
Pod & Container	Workload microservices containerized (cgroups, Docker, CRI-O runtime).	Ekstraksi previous crash logs, K8s events probe, near-OOM, & restart pod.
Distributed Storage	Longhorn v1.10.1 (3 replika block storage) + MinIO Object Storage + NFS.	Mendiagnosa integritas replika volume Longhorn dan latency storage pool.
Service APM & eBPF	OpenTelemetry OTLP Collector, Go/Java microservices, eBPF kernel probes.	Tracing latency p99, SRE burn rate (14.4x), dan deteksi TCP retransmits.
Compute & GPU Nodes	Barebone server PH201-GA + 2x NVIDIA RTX A6000 GPU (AI/ML Workload).	Memantau utilisasi VRAM GPU, driver status, dan beban compute node.
AIOps & ChatOps	Prometheus Alertmanager Webhook + Telegram Bot (@hlm_alert_bot).	Pengiriman kartu alert real-time ke HP engineer + tombol aksi interaktif & PDF.

■ 4. Panduan Eksekusi CLI, Docker & Kubernetes Deployment

Kebutuhan Operasional	Perintah CLI / Sintaks Deployment
Pemeriksaan snapshot status server satu kali	**python src/main.py --config config/config.yaml --once**
Mode Hibrida (Webhook Ingress aktif + Polling berkala)	**python src/main.py --config config/config.yaml --webhook --loop**
Simulasi Alert Prometheus (K8s CrashLoopBackOff)	**python scripts/simulate_prometheus_alert.py --scenario crashloop**
Simulasi Alert Prometheus (Longhorn Volume Degraded)	**python scripts/simulate_prometheus_alert.py --scenario storage**
Diagnosa OpenTelemetry APM & eBPF Kernel Standalone	**python src/modules/apm_otel_diagnostics.py**
Test Kirim Alert & PDF ke Telegram (@hlm_alert_bot)	**python scripts/test_telegram_bot.py --token --chat-id**
Generate Laporan Mingguan / Bulanan (Executive)	**python src/main.py --config config/config.yaml --report-period [weekly|monthly]**
Deploy ke Kluster Kubernetes (K8s Ready)	**kubectl apply -f deploy/k8s/**
Cron Job Linux (Weekly: Setiap Senin 08:00)	0 8 * * 1 cd /app && python3 src/main.py --report-period weekly
Cron Job Linux (Monthly: Setiap Tgl 1 07:00)	0 7 1 * * cd /app && python3 src/main.py --report-period monthly